

§ 5 高阶导数和高阶微分

高阶导数的实际背景及定义

物体在时刻 t 的瞬时加速度为当 $\Delta t \rightarrow 0$ 时，它的平均加速度 $\frac{\Delta v}{\Delta t}$ 的极限值，即

$$a(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta v}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{v(t + \Delta t) - v(t)}{\Delta t} = v'(t),$$

也就是说，加速度函数 $a(t)$ 是速度函数 $v(t)$ 的导函数，是位移函数 $s(t)$ 的导函数的导函数，称为 $s(t)$ 的二阶导数。

定义

设 $y = f(x)$ 可导, 若它的导数 $f'(x)$ (或 $y'(x)$, $\frac{df}{dx}$, $\frac{dy}{dx}$) 仍是个可导函数, 则称 $f'(x)$ 的导数 $[f'(x)]'$ (或 $[y'(x)]'$, $\frac{d}{dx}\left(\frac{df}{dx}\right)$, $\frac{d}{dx}\left(\frac{dy}{dx}\right)$) 为 $f(x)$ 的二阶导数, 记为

$$f''(x) \text{ (或 } y''(x), \frac{d^2 f}{dx^2}, \frac{d^2 y}{dx^2} \text{)},$$

并称 $f(x)$ 是二阶可导函数 (简称 $f(x)$ 二阶可导) 或者说 $f(x)$ 的二阶导数存在。

定义

设 $y = f(x)$ 可导, 若它的导数 $f'(x)$ (或 $y'(x)$, $\frac{df}{dx}$, $\frac{dy}{dx}$) 仍是个可导函数, 则称 $f'(x)$ 的导数 $[f'(x)]'$ (或 $[y'(x)]'$, $\frac{d}{dx}\left(\frac{df}{dx}\right)$, $\frac{d}{dx}\left(\frac{dy}{dx}\right)$) 为 $f(x)$ 的**二阶导数**, 记为

$$f''(x) \text{ (或 } y''(x), \frac{d^2 f}{dx^2}, \frac{d^2 y}{dx^2} \text{)},$$

并称 $f(x)$ 是**二阶可导函数** (简称 $f(x)$ **二阶可导**) 或者说 $f(x)$ 的**二阶导数存在**。

若 $f''(x)$ 仍是个可导函数, 则称 $f''(x)$ 的导数为 $f(x)$ 的三阶导数, 记为

$$\underline{f'''(x) \text{ (或 } y'''(x), \frac{d^3 f}{dx^3}, \frac{d^3 y}{dx^3} \text{)}},$$

并称 $f(x)$ **三阶可导** 或者说 $f(x)$ 的**三阶导数存在**。

以此类推，可以定义 n 阶导数：

定义 4.5.1 设函数 $y = f(x)$ 的 $n-1$ 阶导数 $f^{(n-1)}(x)$ (或 $y^{(n-1)}(x)$, $\frac{d^{n-1}f}{dx^{n-1}}$, $\frac{d^{n-1}y}{dx^{n-1}}$) ($n = 2, 3, \dots$) 仍是个可导函数，则称它的导数 $[f^{(n-1)}(x)]'$ (或 $[y^{(n-1)}(x)]'$, $\frac{d}{dx}\left(\frac{d^{n-1}f}{dx^{n-1}}\right)$, $\frac{d}{dx}\left(\frac{d^{n-1}y}{dx^{n-1}}\right)$) 为 $f(x)$ 的 n 阶导数，记为 $f^{(n)}(x)$ (或 $y^{(n)}(x)$, $\frac{d^n f}{dx^n}$, $\frac{d^n y}{dx^n}$) ,

并称 $f(x)$ 是 n 阶可导函数 (简称 $f(x)$ n 阶可导) 或者说 $f(x)$ 的 n 阶导数存在。

以此类推，可以定义 n 阶导数：

定义 4.5.1 设函数 $y = f(x)$ 的 $n-1$ 阶导数 $f^{(n-1)}(x)$ （或 $y^{(n-1)}(x)$ ， $\frac{d^{n-1}f}{dx^{n-1}}$ ， $\frac{d^{n-1}y}{dx^{n-1}}$ ）（ $n = 2, 3, \dots$ ）仍是个可导函数，则称它的导数 $[f^{(n-1)}(x)]'$ （或 $[y^{(n-1)}(x)]'$ ， $\frac{d}{dx}\left(\frac{d^{n-1}f}{dx^{n-1}}\right)$ ， $\frac{d}{dx}\left(\frac{d^{n-1}y}{dx^{n-1}}\right)$ ）为 $f(x)$ 的 n 阶导数，记为

$$f^{(n)}(x) \quad (\text{或 } y^{(n)}(x), \quad \frac{d^n f}{dx^n}, \quad \frac{d^n y}{dx^n}),$$

并称 $f(x)$ 是 n 阶可导函数（简称 $f(x)$ n 阶可导）或者说 $f(x)$ 的 n 阶导数存在。

利用上述记号，加速度函数可以写成

$$a(t) = s''(t) = \frac{d^2 s}{dt^2},$$

Newton 第二运动定律可以写成

$$F = m \frac{d^2 s}{dt^2}。$$

例 4.5.1 求 $y = e^x$ 的 n 阶导函数。

解 由

$$(e^x)' = e^x,$$

可知

$$(e^x)' = (e^x)'' = (e^x)''' = \cdots = (e^x)^{(n)} = e^x。$$

类似可以得到

$$(a^x)^{(n)} = (\ln a)^n a^x。$$

例 4.5.2 求 $y = \sin x$ 和 $y = \cos x$ 的 n 阶导函数。

解 因为

$$(\sin x)' = \cos x = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right),$$

利用复合函数的求导法则

$$(\sin x)'' = \left(\sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)\right)' = \cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = \sin\left(x + \frac{2\pi}{2}\right),$$

以此类推，由数学归纳法容易证明

$$(\sin x)^{(n)} = \sin\left(x + \frac{n\pi}{2}\right).$$

同理， $y = \cos x$ 的 n 阶导数为

$$(\cos x)^{(n)} = \cos\left(x + \frac{n\pi}{2}\right).$$

例 4.5.3 求幂函数 $y = x^m$ (m 是正整数) 的 n 阶导函数。

解 由幂函数的导函数形式, 有

$$(x^m)' = mx^{m-1},$$

$$(x^m)'' = m(m-1)x^{m-2},$$

$$(x^m)''' = m(m-1)(m-2)x^{m-3},$$

.....

因此它的 n 阶导函数的一般形式为

$$(x^m)^{(n)} = \begin{cases} m(m-1)\cdots(m-n+1)x^{m-n}, & n \leq m, \\ 0, & n > m, \end{cases}$$

特别地

$$(x^m)^{(m)} = m! \text{。}$$

例 4.5.4 求 $y = \ln x$ 的 n 阶导函数。

解 因为

$$(\ln x)' = \frac{1}{x} = x^{-1},$$

于是

$$(\ln x)'' = (x^{-1})' = -x^{-2},$$

$$(\ln x)''' = (-x^{-2})' = 2x^{-3},$$

$$(\ln x)^{(4)} = (2x^{-3})' = -3 \cdot 2x^{-4},$$

.....

以此类推就可以导出它的一般规律

$$\begin{aligned} (\ln x)^{(n)} &= (-1)^{n-1} (n-1) \cdot (n-2) \cdot \dots \cdot 3 \cdot 2 x^{-n} \\ &= (-1)^{n-1} \frac{(n-1)!}{x^n}. \end{aligned}$$

附带地还得到

$$\left(\frac{1}{x}\right)^{(n)} = (\ln x)^{(n+1)} = (-1)^n \frac{n!}{x^{n+1}}.$$

高阶导数的运算法则

定理 4.5.1 设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 都是 n 次可导的, 则对任意常数 c_1 和 c_2 , 它们的线性组合 $c_1 f(x) + c_2 g(x)$ 也是 n 次可导的, 且满足如下的线性运算关系

$$\underline{[c_1 f(x) + c_2 g(x)]^{(n)} = c_1 f^{(n)}(x) + c_2 g^{(n)}(x)}。$$

这个结论可以推广到多个函数线性组合的情况:

$$\left[\sum_{i=1}^n c_i f_i(x) \right]^{(n)} = \sum_{i=1}^n c_i f_i^{(n)}(x)。$$

高阶导数的运算法则

定理 4.5.1 设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 都是 n 次可导的, 则对任意常数 c_1 和 c_2 , 它们的线性组合 $c_1 f(x) + c_2 g(x)$ 也是 n 次可导的, 且满足如下的线性运算关系

$$[c_1 f(x) + c_2 g(x)]^{(n)} = c_1 f^{(n)}(x) + c_2 g^{(n)}(x)。$$

这个结论可以推广到多个函数线性组合的情况:

$$\left[\sum_{i=1}^n c_i f_i(x) \right]^{(n)} = \sum_{i=1}^n c_i f_i^{(n)}(x)。$$

定理 4.5.2 (Leibniz 公式) 设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 都是 n 次可导函数, 则它们的积函数也 n 次可导, 且成立公式

$$\underline{[f(x) \cdot g(x)]^{(n)} = \sum_{k=0}^n C_n^k f^{(n-k)}(x) g^{(k)}(x)},$$

这里 $C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$ 是组合系数。

证 用数学归纳法。当 $n = 1$ 时,

$$[f(x) \cdot g(x)]' = C_1^0 f'(x)g(x) + C_1^1 f(x)g'(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)。$$

这是已知的结论。

设当 $n = m$ 时 Leibniz 公式成立, 即有

$$[f(x) \cdot g(x)]^{(m)} = \sum_{k=0}^m C_m^k f^{(m-k)}(x)g^{(k)}(x),$$

则当 $n = m + 1$ 时,

$$\begin{aligned} [f(x) \cdot g(x)]^{(m+1)} &= \{[f(x) \cdot g(x)]^{(m)}\}' = \sum_{k=0}^m C_m^k [f^{(m-k)}(x) \cdot g^{(k)}(x)]' \\ &= \sum_{k=0}^m C_m^k \{[f^{(m-k)}(x)]'g^{(k)}(x) + f^{(m-k)}(x)[g^{(k)}(x)]'\} \\ &= \sum_{k=0}^m C_m^k f^{(m-k+1)}(x)g^{(k)}(x) + \sum_{k=0}^m C_m^k f^{(m-k)}(x)g^{(k+1)}(x), \end{aligned}$$

将右边的第一项改写成

$$\sum_{k=0}^m C_m^k f^{(m+1-k)}(x) g^{(k)}(x) = \underline{f^{(m+1)}(x) g^{(0)}(x)} + \underbrace{\sum_{k=1}^m C_m^k f^{(m+1-k)}(x) g^{(k)}(x)},$$

而将右边的第二项改写成

$$\begin{aligned} \sum_{j=0}^m C_m^j \underline{f^{(m-j)}(x)} \underline{g^{(j+1)}(x)} &= \sum_{\substack{k=1 \\ \text{red}}}^{m+1} C_m^{k-1} \underline{f^{(m+1-k)}(x)} \underline{g^{(k)}(x)} \\ &= \underbrace{\sum_{k=1}^m C_m^{k-1} f^{(m+1-k)}(x) g^{(k)}(x)} + \underline{f^{(0)}(x) g^{(m+1)}(x)}. \end{aligned}$$

两式合并后利用组合恒等式

$$\underline{C_m^{k-1} + C_m^k} = C_{m+1}^k \quad \text{和} \quad C_{m+1}^0 = C_{m+1}^{m+1} = 1,$$

便得到

$$[f(x) \cdot g(x)]^{(m+1)} = \sum_{k=0}^{m+1} C_{m+1}^k f^{(m+1-k)}(x) g^{(k)}(x),$$

即 Leibniz 公式对 $n = m + 1$ 也成立。

所以，定理结论对任意正整数成立。

证毕

读者可将 Leibniz 公式和二项式展开公式

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k a^{n-k} b^k$$

加以比较，以便于记忆。

读者可将 Leibniz 公式和二项式展开公式

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k a^{n-k} b^k$$

加以比较，以便于记忆。

例 4.5.5 求函数 $y = (3x^2 - 2)\sin 2x$ 的 100 阶导数。

解 由幂函数的高阶导数的表达式，

$$(3x^2 - 2)' = 6x,$$

$$(3x^2 - 2)'' = 6,$$

$$(3x^2 - 2)^{(n)} = 0 \quad (n \geq 3),$$

因此 Leibniz 公式中的和式中，只有三项不为零。于是

$$\begin{aligned} y^{(100)} &= \sum_{k=0}^{100} C_{100}^k (\sin 2x)^{(n-k)} (3x^2 - 2)^{(k)} \\ &= \underline{(\sin 2x)^{(100)}} (3x^2 - 2) + C_{100}^1 \underline{(\sin 2x)^{(99)}} (3x^2 - 2)' + C_{100}^2 \underline{(\sin 2x)^{(98)}} (3x^2 - 2)'' \\ &= 2^{100} (3x^2 - 2) \sin 2x - 100 \cdot 2^{99} \cdot (6x) \cos 2x - 4950 \cdot 2^{98} \cdot 6 \cdot \sin 2x \\ &= 2^{98} [(12x^2 - 29708) \sin 2x - 1200x \cos 2x]。 \end{aligned}$$

两个函数之商的 n 阶导数 $\left[\frac{f(x)}{g(x)} \right]^{(n)}$ 可以化为乘积型

$\left[f(x) \cdot \frac{1}{g(x)} \right]^{(n)}$ ，再用 Leibniz 公式来计算。

复合函数 $y = f(g(x))$ 关于 x 的二阶导数为

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right) &= \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx} \right) = \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{du} \right) \cdot \frac{du}{dx} + \frac{dy}{du} \cdot \frac{d}{dx} \left(\frac{du}{dx} \right) \\ &= \frac{d^2 y}{du^2} \cdot \left(\frac{du}{dx} \right)^2 + \frac{dy}{du} \cdot \frac{d^2 u}{dx^2} \end{aligned}$$

例 4.5.6 求复合函数 $y = e^{\sin x}$ 的二阶导数。

解法一 把 $y = e^{\sin x}$ 看成是由 $\begin{cases} y = e^u, \\ u = \sin x \end{cases}$ 复合而成的函数，代入

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right) = \frac{d^2 y}{du^2} \cdot \left(\frac{du}{dx} \right)^2 + \frac{dy}{du} \cdot \frac{d^2 u}{dx^2},$$

便得到

$$(e^{\sin x})'' = (e^u)'' \cdot \cos^2 x + (e^u)'(-\sin x) = e^{\sin x} (\cos^2 x - \sin x)。$$

例 4.5.6 求复合函数 $y = e^{\sin x}$ 的二阶导数。

解法一 把 $y = e^{\sin x}$ 看成是由 $\begin{cases} y = e^u, \\ u = \sin x \end{cases}$ 复合而成的函数，代入

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right) = \frac{d^2 y}{du^2} \cdot \left(\frac{du}{dx} \right)^2 + \frac{dy}{du} \cdot \frac{d^2 u}{dx^2},$$

便得到

$$(e^{\sin x})'' = (e^u)'' \cdot \cos^2 x + (e^u)'(-\sin x) = e^{\sin x}(\cos^2 x - \sin x)。$$

解法二 直接对 $(e^{\sin x})' = e^{\sin x} \cdot \cos x$ 再求一次导数，就得到

$$(e^{\sin x})'' = (e^{\sin x} \cdot \cos x)' = (e^{\sin x})' \cos x + e^{\sin x} (\cos x)' = e^{\sin x}(\cos^2 x - \sin x)。$$

例 4.5.7 求由方程 $e^{xy} + x^2y - 1 = 0$ 确定的隐函数 $y = y(x)$ 的二阶导数 $y''(x)$ 。

解 在例 4.4.5 中，通过对方程 $e^{xy} + x^2y - 1 = 0$ 的两边关于 x 求导，已经求得

$$(e^{xy})(y + xy') + (2xy + x^2y') = 0,$$

对上式的两边再次关于 x 求导，并注意到 y 和 y' 都是 x 的函数，便有

$$\begin{aligned} [(e^{xy})(y + xy') + (2xy + x^2y')] &= (e^{xy})'(y + xy') + (e^{xy})(y + xy')' + (2xy + x^2y')' \\ &= (e^{xy})(y + xy')^2 + (e^{xy})(y' + y' + xy'') + (2y + 4xy' + x^2y'') = 0, \end{aligned}$$

整理后有

$$y'' = -\frac{(e^{xy})[(y + xy')^2 + 2y'] + (2y + 4xy')}{x(e^{xy} + x)};$$

将已经解出的 $y' = -\frac{(e^{xy} + 2x)y}{(e^{xy} + x)x}$ 代入，就得到了隐函数 $y(x)$ 的二阶导数

$$y'' = \frac{2ye^{3xy} + 8xye^{2xy} + (12x^2y - x^3y^2)e^{xy} + 6x^3y}{x^2(e^{xy} + x)^3}。$$

对参数形式的函数

$$\begin{cases} x = \varphi(t), \\ y = \psi(t), \end{cases} \quad \alpha \leq t \leq \beta,$$

已知其关于 x 的导函数为 $\frac{dy}{dx} = \frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}$ ，因此 $\frac{d^2y}{dx^2}$ 实际上是另一参数形式的函数

$$\begin{cases} x = \varphi(t), \\ \frac{dy}{dx} = \frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)} \equiv \xi(t) \end{cases}$$

关于 x 的导数。对它再使用参数形式的函数的求导公式

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\frac{d}{dt} \left(\frac{dy}{dx} \right)}{\frac{dx}{dt}} = \frac{\xi'(t)}{\varphi'(t)},$$

就得到了

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\psi''(t)\varphi'(t) - \psi'(t)\varphi''(t)}{[\varphi'(t)]^3}。$$

例 4.5.8 求摆线

$$\begin{cases} x = t - \sin t, \\ y = 1 - \cos t, \end{cases} \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

在 $t = \pi$ 处的二阶导函数 $\frac{d^2y}{dx^2}$ 的值。

解 $\frac{dy}{dx} = \frac{(1 - \cos t)'}{(t - \sin t)'} = \frac{\sin t}{1 - \cos t} = \cot \frac{t}{2}。$

再对函数

$$\begin{cases} x = t - \sin t, \\ \frac{dy}{dx} = \cot \frac{t}{2}, \end{cases}$$

求关于 x 的导数, 得到

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\left(\cot \frac{t}{2}\right)'}{(t - \sin t)'} = \frac{-\frac{1}{2} \csc^2 \frac{t}{2}}{1 - \cos t} = -\frac{1}{4} \csc^4 \frac{t}{2},$$

所以当 $t = \pi$ 时, $\frac{d^2y}{dx^2}$ 的值为 $-\frac{1}{4}$ 。

高阶微分

定义 设 dy 是函数 $y = f(x)$ 的一阶微分，则称 dy 的微分

$$\underline{d(dy) = d^2y}$$

为 y 的二阶微分； d^2y 的微分

$$\underline{d(d^2y) = d^3y}$$

为 y 的三阶微分。一般地，若 y 的 $n-1$ 阶微分为 $d^{n-1}y$ ，定义 y 的 n 阶微分为

$$\underline{d^n y = d(d^{n-1}y)}, \quad n = 2, 3, \dots。$$

下面求 y 的 n 阶微分的表达式：

对 $y = f(x)$ 的一阶微分的表达式

$$dy = f'(x)dx$$

的两边求微分，注意 dx （即 Δx ）与自变量 x 无关，视它为常量，因此有 $d(dx) = 0$ ，于是

$$d^2y = d[f'(x)dx] = d[f'(x)] \cdot dx + f'(x) \cdot d(dx) = f''(x)dx^2,$$

其中 dx^2 表示 $(dx)^2$ 。

依次类推，可以导出 y 的 n 阶微分的表达式

$$d^n y = f^{(n)}(x)dx^n, \quad n = 2, 3, \dots,$$

其中 dx^n 表示 $(dx)^n$ 。

下面求 y 的 n 阶微分的表达式：

对 $y = f(x)$ 的一阶微分的表达式

$$dy = f'(x)dx$$

的两边求微分，注意 dx （即 Δx ）与自变量 x 无关，视它为常量，因此有 $d(dx) = 0$ ，于是

$$d^2 y = d[f'(x)dx] = d[f'(x)] \cdot dx + f'(x) \cdot d(dx) = f''(x)dx^2,$$

其中 dx^2 表示 $(dx)^2$ 。

依次类推，可以导出 y 的 n 阶微分的表达式

$$\underline{d^n y = f^{(n)}(x)dx^n}, \quad n = 2, 3, \dots,$$

其中 dx^n 表示 $(dx)^n$ 。

这个公式建立了高阶导数与高阶微分之间的关系，即 y 的 n 阶微分等于它的 n 阶导数乘上自变量的微分的 n 次方，这也是用 $\frac{d^n y}{dx^n}$ 来表示 $f^{(n)}(x)$ 的原因。

请读者注意记号 $d(x^2)$ 、 dx^2 、 d^2x 之间的区别。

对于复合函数

$$\begin{cases} y = f(u), \\ u = g(x), \end{cases}$$

这里 x 是自变量， u 是中间变量。对 $dy = f'(u)du$ 两边求微分，得到

$$\underline{d^2y} = d[f'(u)] \cdot du + f'(u) \cdot d(du) = \underline{f''(u)du^2 + f'(u)d^2u}。$$

注意 u 是中间变量而非自变量，这里 d^2u 一般不会等于零。

例 4.5.9 求函数 $y = e^{\sin x}$ 的二阶微分。

解法一 在例 4.5.6 中已经解出

$$y'' = e^{\sin x} (\cos^2 x - \sin x),$$

所以

$$d^2 y = y'' dx^2 = e^{\sin x} (\cos^2 x - \sin x) dx^2。$$

例 4.5.9 求函数 $y = e^{\sin x}$ 的二阶微分。

解法一 在例 4.5.6 中已经解出

$$y'' = e^{\sin x} (\cos^2 x - \sin x),$$

所以

$$d^2 y = y'' dx^2 = e^{\sin x} (\cos^2 x - \sin x) dx^2。$$

解法二 把 $y = e^{\sin x}$ 看成是由 $\begin{cases} y = e^u \\ u = \sin x \end{cases}$ 复合而成的函数，则

$$\begin{aligned} d^2 y &= (e^u)'' du^2 + (e^u)' d^2 u \\ &= e^{\sin x} \underline{\cos^2 x} dx^2 - e^{\sin x} \underline{\sin x} dx^2 \\ &= e^{\sin x} (\cos^2 x - \sin x) dx^2。 \end{aligned}$$

注意：关于自变量和中间变量的微分形式的不变性只对一阶微分成立，而对高阶微分来讲，这一性质不复存在。

微分形式不变性不成立